

Rx LEVOFLOXACIN KABI

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

Đề xa tâm trạng trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thành phần công thức thuốc:

Thành phần hoạt chất:

Levofloxacin 500 mg/100ml.

(dưới dạng levofloxacin hemihydrat 500,5 mg)

Thành phần tá dược: natri clorid 912,5 mg, acid hydrocloric, nước cất pha tiêm.

Dạng bào chế của thuốc: Dung dịch tiêm truyền.

Dùng để điều trị, có màu vàng nhạt, đựng trong chai thủy tinh trung tính 100 ml, trong, kín.

pH: 4,0 – 7,0.

Chỉ định:

Dùng dịch tiêm truyền levofloxacin được chỉ định ở người lớn để điều trị các nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm như sau:

- Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng.
- Viêm tuyến tiền liệt mạn tính do vi khuẩn.
- Viêm thận - bể thận cấp tính và nhiễm khuẩn đường tiết niệu có biến chứng.
- Bệnh than qua đường hô hấp: dự phòng sau phơi nhiễm và điều trị bệnh.
- Nhiễm khuẩn da và mô mềm có biến chứng/ nhiễm khuẩn da và tổ chức da có biến chứng. Đối với nhiễm khuẩn này, chỉ nên sử dụng Levofloxacin Kabi khi các kháng sinh thường được dùng để điều trị cho nhiễm khuẩn này không còn phù hợp.
- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu không có biến chứng:
- Do kháng sinh fluoroquinolon, trong đó có Levofloxacin Kabi liên quan đến phản ứng có hại nghiêm trọng (xem mục **Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc**) và nhiễm khuẩn đường tiết niệu không có biến chứng ở một số bệnh nhân có thể tự khỏi, chỉ nên sử dụng Levofloxacin Kabi cho những bệnh nhân không có lựa chọn điều trị khác thay thế.
- Dự nhiễm khuẩn cấp của viêm phế quản mạn tính:
- Do kháng sinh fluoroquinolon, trong đó có Levofloxacin Kabi liên quan đến phản ứng có hại nghiêm trọng (xem mục **Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc**) và nhiễm khuẩn cấp của viêm phế quản mạn tính ở một số bệnh nhân có thể tự khỏi, chỉ nên sử dụng Levofloxacin Kabi cho những bệnh nhân không có lựa chọn điều trị khác thay thế.
- Viêm xoang cấp tính do vi khuẩn:
- Do kháng sinh fluoroquinolon, trong đó có Levofloxacin Kabi liên quan đến phản ứng có hại nghiêm trọng (xem mục **Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc**) và viêm xoang cấp tính do vi khuẩn ở một số bệnh nhân có thể tự khỏi, chỉ nên sử dụng Levofloxacin Kabi cho những bệnh nhân không có lựa chọn điều trị khác thay thế.

Chỉ sử dụng đường tiêm khi bệnh nhân không uống được.

Cần tham khảo các hướng dẫn chính thống về việc sử dụng kháng sinh hợp lý.

Cách dùng, liều dùng:

Cách dùng:

- Levofloxacin chỉ được dùng bằng cách truyền tĩnh mạch chậm một hoặc hai lần hàng ngày, truyền nhanh sẽ dẫn đến nguy cơ hạ huyết áp. Liều dùng tùy thuộc vào loại và mức độ nghiêm trọng của nhiễm khuẩn và tính nhạy cảm của mầm bệnh.
- Việc điều trị bằng Levofloxacin Kabi sau khi sử dụng khởi đầu bằng đường tiêm truyền tĩnh mạch có thể được điều trị tiếp với một thuốc đường uống thích hợp khi được coi là phù hợp cho bệnh nhân. Với tương đương sinh học của dạng tiêm và dạng uống, có thể sử dụng liều lượng giống nhau.
- Thời gian truyền phải ít nhất 30 phút cho 250 mg hoặc 60 phút cho liều 500 mg levofloxacin.
- Không được dùng để tiêm bắp, tiêm vào ống sống, tiêm phúc mạc hoặc tiêm dưới da.
- Không thêm bất kỳ một thuốc nào khác vào dung dịch truyền levofloxacin hoặc vào cùng một đường truyền.

Liều dùng:

* **Liều dùng cho bệnh nhân có chức năng thận bình thường (độ thanh thải creatinin > 50 ml/phút):**

Chỉ định	Liều dùng hàng ngày (theo mức độ nặng)	Khoảng thời gian điều trị ¹ (theo mức độ nặng)
Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng	500 mg x 1 hoặc 2 lần/ngày	7-14 ngày
Viêm tuyến tiền liệt mạn tính do vi khuẩn	500 mg x 1 lần/ngày	28 ngày
Viêm thận – bể thận cấp tính	500 mg x 1 lần/ngày	7-10 ngày
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu có biến chứng	500 mg x 1 lần/ngày	7-14 ngày
Nhiễm khuẩn da và mô mềm có biến chứng/ Nhiễm khuẩn da và tổ chức da có biến chứng	500 mg x 1 hoặc 2 lần/ngày	7-14 ngày
Bệnh than qua đường hô hấp	500 mg x 1 lần/ngày	8 tuần
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu không có biến chứng	250 mg x 1 lần/ngày	3 ngày
Đợt nhiễm khuẩn cấp của viêm phế quản mạn tính	500 mg x 1 lần/ngày	7 ngày
Viêm xoang cấp tính do vi khuẩn	500 mg x 1 lần/ngày	10-14 ngày

¹ Khoảng thời gian điều trị bao gồm đường tĩnh mạch và đường uống. Thời điểm để chuyển từ đường tĩnh mạch sang đường uống phụ thuộc vào tình trạng lâm sàng nhưng thường là 2 - 4 ngày.

* **Liều dùng cho người suy thận:**

Độ thanh thải creatinin (ml/ phút)	Liều ban đầu	Liều duy trì
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu có biến chứng, viêm thận, bể thận cấp		
≥ 20	250 mg	250 mg mỗi 24 giờ
10 - 19	250 mg	250 mg mỗi 48 giờ
Các chỉ định khác		
50 - 80	Không cần hiệu chỉnh liều	
20 - 49	500 mg	250 mg mỗi 24 giờ
10 - 19	500 mg	125 mg mỗi 24 giờ
Thẩm tách máu ¹	500 mg	125 mg mỗi 24 giờ
Thẩm phân phúc mạc liên tục (CAPD) ¹	500 mg	125 mg mỗi 24 giờ

¹ Không yêu cầu dùng liều bổ sung sau khi đã thẩm tách máu hoặc thẩm phân phúc mạc liên tục (CAPD).

* **Liều dùng cho người suy gan:**

Không yêu cầu hiệu chỉnh liều vì levofloxacin không chuyển hóa đến bất cứ mức độ nào tại gan và được thải trừ chủ yếu qua thận.

* **Người cao tuổi:**

Không yêu cầu hiệu chỉnh liều ở người cao tuổi, ngoại trừ cần xem xét đến chức năng thận.

Trẻ em: chống chỉ định dùng Levofloxacin Kabi cho trẻ em và trẻ vị thành niên.

Chống chỉ định:

- Người có tiền sử quá mẫn với levofloxacin và các quinolon khác, hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Động kinh, thiếu hụt G6PD, tiền sử bệnh ở gan cơ do một fluoroquinolon.
- Trẻ em dưới 18 tuổi do gây thoái hóa sụn khớp chịu trọng lực.
- Phụ nữ có thai
- Phụ nữ đang cho con bú

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Nền trành sử dụng levofloxacin cho các bệnh nhân đã từng bị phản ứng bất lợi nghiêm trọng khi sử dụng các thuốc chứa quinololon hoặc fluoroquinolon. Chỉ nên bắt đầu điều trị cho các bệnh nhân này bằng levofloxacin khi thiếu các lựa chọn điều trị thay thế và sau khi đã đánh giá cẩn thận lợi ích/nguy cơ.
- Phình và bóc tách động mạch chủ, và hở/bất toàn van tim:
 - + Các nghiên cứu dịch tễ học báo cáo có nguy cơ tăng lên của phình động mạch chủ và bóc tách động mạch chủ, đặc biệt ở bệnh nhân cao tuổi, và hở van hai lá và động mạch chủ sau khi dùng các thuốc trong nhóm fluoroquinolon. Các trường hợp phình và bóc tách động mạch chủ, đôi khi biến chứng do vỡ (bao gồm cả những trường hợp tử vong), và hở/bất toàn bất kỳ van tim nào đã được báo cáo ở những bệnh nhân dùng fluoroquinolon.
 - + Do đó, chỉ sử dụng các fluoroquinolon sau khi đã đánh giá cẩn thận lợi ích – nguy cơ và sau khi đã cân nhắc các lựa chọn thay thế khác ở những bệnh nhân có tiền sử gia đình mắc bệnh phình động mạch hoặc bệnh van tim bẩm sinh, hoặc ở những bệnh nhân đã được chẩn đoán phình và/hoặc bóc tách động mạch chủ hoặc bệnh van tim trước đó, hoặc khi có các yếu tố nguy cơ hoặc các tình trạng dẫn đến:
 - ++ bao gồm cả phình động mạch chủ và bóc tách động mạch chủ và hở/bất toàn van tim (ví dụ rối loạn mô liên kết như hội chứng Marfan hoặc hội chứng Ehlers-Danlos, hội chứng Turner, bệnh Behcet, cao huyết áp, viêm khớp dạng thấp) hoặc
 - ++ phình động mạch chủ và bóc tách động mạch chủ (ví dụ rối loạn mạch máu như viêm động mạch Takayasu hoặc viêm động mạch tế bào khổng lồ, hoặc chứng xơ vữa động mạch đã biết, hoặc hội chứng Sjögren) hoặc
 - ++ hở/bất toàn van tim (ví dụ: viêm màng trong tim nhiễm khuẩn).
 - + Nguy cơ phình và bóc tách động mạch chủ, và vỡ động mạch chủ tăng lên khi dùng đồng thời với thuốc corticosteroid tác dụng toàn thân.

Trong trường hợp đột ngột có đau bụng, đau ngực hoặc đau lưng, khuyến nghị bệnh nhân nên tham vấn ngay ý kiến bác sĩ phòng cấp cứu.

- Bệnh nhân nên được chăm sóc y tế ngay lập tức trong trường hợp khó thở quá cấp tính, khởi phát tim đập nhanh, hoặc phát triển phù nề vùng bụng hoặc chi dưới.
- *S. aureus* kháng methicillin rất có khả năng đồng kháng với fluoroquinolon, bao gồm levofloxacin. Do đó, không khuyến cáo dùng levofloxacin trong điều trị nhiễm trùng MRSA đã biết hoặc nghi ngờ trừ khi kết quả xét nghiệm đã xác nhận tính mẫn cảm của sinh vật với levofloxacin (và các kháng sinh thường được khuyến dùng để điều trị nhiễm trùng MRSA được xem xét là không phù hợp).
- Tính kháng của *E. coli* với fluoroquinolon – mầm bệnh phổ biến nhất liên quan đến nhiễm trùng đường tiết niệu – là khác nhau trên khắp liên minh Châu Âu. Khuyến cáo các bác sĩ kê đơn nên tính đến tỷ lệ kháng thuốc của *E. coli* với fluoroquinolon tại địa phương.
- Bệnh than qua đường hô hấp: sử dụng ở người dựa trên dữ liệu lâm sàng của *Bacillus anthracis in vitro* và trên dữ liệu thí nghiệm trên động vật cũng với dữ liệu hạn chế ở người. Các bác sĩ điều trị nên tham khảo các tài liệu đồng thuận quốc gia và/hoặc quốc tế về việc điều trị bệnh than.
- Thuốc có chứa 354 mg natri trong một chai 100 ml, trong đường uống với 17,7% lượng natri sử dụng hàng ngày lớn nhất do WHO khuyến cáo (2 g) cho một người lớn.
- Cần tham khảo hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi đưa ra quyết định điều trị bằng fluoroquinolon do thuốc bị hạn chế sử dụng.
- Cần tiếp tục theo dõi, đánh giá lợi ích – nguy cơ khi sử dụng fluoroquinolon và nghiên cứu các liệu pháp điều trị mới hiệu quả để giảm thiểu việc sử dụng fluoroquinolon.

Thời gian truyền:

Nền quan sát thời gian truyền phải ít nhất 30 phút cho 250 mg hoặc 60 phút cho liều 500 mg levofloxacin. Đã được biết đến với ofloxacin, trong khi truyền có thể phát triển nhịp tim nhanh và giảm huyết áp tạm thời. Trong một số hiem trường hợp, do hậu quả của việc giảm huyết áp sâu, có thể xảy ra suy tuần hoàn. Nếu giảm huyết áp để thấy xảy ra trong quá trình truyền levofloxacin (đồng phân của ofloxacin), phải dừng việc tiêm truyền ngay lập tức.

Viêm gân và đứt gân:

- Viêm gân và đứt gân (đặc biệt là gân Asin), đôi khi của cả hai chân, có thể xảy ra khi dùng levofloxacin, ngay trong vòng 48 giờ đầu tiên điều trị với quinolon và fluoroquinolon. Viêm gân và đứt gân có thể xảy ra vài tháng sau khi ngừng điều trị. Nguy cơ viêm gân và đứt gân tăng lên ở người già, người suy giảm chức năng thận, bệnh nhân ghép tạng và ở những bệnh nhân được điều trị đồng thời với corticosteroid. Do đó, tránh dùng đồng thời fluoroquinolon và corticosteroid.
- Khi có bất kỳ dấu hiệu nào của viêm gân (ví dụ, phồng đau, viêm) ở bệnh nhân đang dùng liều hàng ngày 1000 mg levofloxacin, phải ngừng điều trị với levofloxacin và cân nhắc dùng liệu pháp thay thế. Phải điều trị thích hợp các chi bị tổn thương (ví dụ: bất động). Không dùng corticosteroid để điều trị nếu có dấu hiệu viêm gân.
- Ảnh hưởng trên hệ cơ xương: levofloxacin, cũng như phần lớn các quinolon khác, có thể gây thoái hóa sụn ở khớp chịu trọng lực trên nhiều loài động vật non, do đó, không nên sử dụng levofloxacin cho trẻ em dưới 18 tuổi, trừ khi lợi ích vượt trội nguy cơ.

Sự trầm trọng của bệnh nhược cơ:

Fluoroquinolon, bao gồm levofloxacin có hoạt tính ngăn chặn thần kinh cơ và có thể làm trầm trọng thêm tình trạng yếu cơ ở bệnh nhân bị nhược cơ. Các phản ứng bất lợi nghiêm trọng hiếm gặp, bao gồm tử vong và yếu cầu hỗ trợ hô hấp có liên quan đến việc sử dụng fluoroquinolon ở bệnh nhân bị nhược cơ. Không khuyến cáo dùng levofloxacin ở những bệnh nhân có tiền sử bệnh nhược cơ.

Rối loạn thị lực:

Nếu thị lực bị suy giảm hoặc có bất kỳ ảnh hưởng nào đến mắt, nên tham vấn chuyên gia về mắt ngay lập tức.

Bối nhiễm:

Việc sử dụng levofloxacin, đặc biệt nếu kéo dài, có thể dẫn đến sự phát triển quá mức của các sinh vật không nhạy cảm. Nếu bối nhiễm xảy ra trong quá trình trị liệu, cần có biện pháp thích hợp.

Cần thận trọng vào xét nghiệm:

Ở những bệnh nhân được điều trị bằng levofloxacin, việc xác định opiat trong nước tiểu có thể cho kết quả dương tính giả. Có thể cần phải xác định hình ảnh thuốc bằng phương pháp đặc trưng hơn.

Levofloxacin có thể ức chế sự phát triển của *Mycobacterium tuberculosis* và do đó, có thể cho kết quả âm tính giả trong chẩn đoán vi khuẩn lao.

Tác dụng trên thần kinh trung ương:

Đã có các thông báo về phản ứng bất lợi như rối loạn tâm thần, tăng áp lực nội sọ, kích thích thần kinh trung ương dẫn đến co giật, run rẩy, bồn chồn, đau đầu, mất ngủ, trầm cảm, lo lắng, ảo giác, ác mộng. Trong những trường hợp rất hiếm, bệnh đã tiến triển thành suy nghĩ tự tử và hành vi tự gây nguy hiểm cho bản thân – đôi khi chỉ sau một liều levofloxacin. Trong trường hợp bệnh nhân phát triển các phản ứng này, nên ngừng dùng levofloxacin ngay lập tức khi có các dấu hiệu hoặc triệu chứng đầu tiên của các phản ứng này và bệnh nhân nên liên hệ với bác sĩ để đơn thuốc được tư vấn. Cần xem xét sử dụng kháng sinh thay thế không thuộc nhóm fluoroquinolon và tiến hành các biện pháp thích hợp. Cần thận trọng khi sử dụng cho người bệnh có các bệnh lý trên thần kinh trung ương như động kinh, xơ cứng mạch não...vì có thể tăng nguy cơ co giật, bệnh nhân tâm thần hoặc ở bệnh nhân có tiền sử bệnh tâm thần.

Phản ứng mẫn cảm:

Levofloxacin có thể gây ra các phản ứng quá mẫn nghiêm trọng, có khả năng gây tử vong (ví dụ phù mạch đến sốc phản vệ), đôi khi sau liệu ban đầu. Bệnh nhân nên ngừng điều trị ngay lập tức và liên hệ với bác sĩ của họ hoặc bác sĩ cấp cứu, người sẽ bắt đầu các biện pháp khẩn cấp thích hợp.

Bệnh do Clostridium difficile:

Tiêu chảy, đặc biệt nặng, dai dẳng và/hoặc có máu, trong hoặc sau khi điều trị bằng Levofloxacin Kabi (bao gồm vài tuần sau khi điều trị), có thể là triệu chứng của bệnh liên quan đến *Clostridium difficile* (CDAD). CDAD có thể có mức độ nghiêm trọng từ nhẹ đến đe dọa tính mạng, đang nặng nhất là viêm đại tràng giả mạc. Do đó, điều quan trọng là phải xem xét chẩn đoán này ở những bệnh nhân bị tiêu chảy nghiêm trọng trong hoặc sau khi điều trị bằng levofloxacin. Nên nghỉ ngơi hoặc xác nhận CDAD, nên ngừng sử dụng levofloxacin ngay lập tức và bắt đầu điều trị thích hợp không chậm trễ. Các sản phẩm thuốc chống nhu động bị chống chỉ định trong tình huống lâm sàng này.

Phòng ngừa mẫn cảm với ánh sáng:

Mẫn cảm với ánh sáng từ mức độ trung bình đến nặng đã được thông báo với nhiều kháng sinh nhóm fluoroquinolon, trong đó có levofloxacin (mặc dù đến nay, tỷ lệ gặp phản ứng bất lợi này khi sử dụng levofloxacin rất thấp < 0,1%). Khuyến cáo bệnh nhân không nên phơi nắng dưới ánh nắng mặt trời mạnh hoặc tia UV nhân tạo (ví dụ: đèn sunray, nhà tắm nắng) trong thời gian điều trị và 48 giờ sau khi điều trị.

Rối loạn đường huyết:

Cũng như với tất cả các quinolon, rối loạn đường huyết, bao gồm cả hạ đường huyết và tăng đường huyết đã được báo cáo, xảy ra thường xuyên hơn ở người cao tuổi, thường ở bệnh nhân tiểu đường được điều trị đồng thời với thuốc hạ đường huyết đường uống (ví dụ, glibenclamid) hoặc bằng insulin. Các trường hợp hôn mê hạ đường huyết đã được báo cáo. Ở bệnh nhân tiểu đường, nên theo dõi cẩn thận đường huyết.

Cần dùng điều trị bằng Levofloxacin Kabi ngay nếu có báo cáo về bệnh nhân bị rối loạn đường huyết và cần xem xét sử dụng kháng sinh thay thế không thuộc nhóm fluoroquinolon.

Kéo dài khoảng QT:

Cần thận trọng khi sử dụng fluoroquinolon, bao gồm levofloxacin ở những bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ đã biết về kéo dài khoảng QT, ví dụ:

- Hội chứng QT dài bẩm sinh.
- Sử dụng đồng thời các thuốc được biết làm kéo dài khoảng QT (ví dụ: thuốc chống loạn nhịp nhóm IA và III, thuốc chống trầm cảm ba vòng, macrolid, thuốc chống loạn thần).
- Mất cân bằng điện giải chưa được điều trị (ví dụ: hạ kali huyết, hạ magesi huyết).
- Bệnh tim (ví dụ như suy tim, nhồi máu cơ tim, nhịp tim chậm).
- Bệnh nhân cao tuổi và phụ nữ có thể nhạy cảm hơn với các thuốc kéo dài QTc. Do đó, cần thận trọng khi sử dụng fluoroquinolon, bao gồm levofloxacin cho các bệnh nhân này.

Các phản ứng có hại nghiêm trọng có khả năng không hồi phục và gây tàn tật, kéo dài:

- Các phản ứng có hại nghiêm trọng có khả năng không hồi phục và gây tàn tật, bao gồm viêm gân, đứt gân, bệnh lý thần kinh ngoại biên và các tác dụng bất lợi trên thần kinh trung ương.
- Các kháng sinh nhóm fluoroquinolon có liên quan đến các phản ứng có hại nghiêm trọng, kéo dài (nhiều tháng, nhiều năm), có khả năng gây tàn tật và không hồi phục trên các hệ cơ quan khác nhau của cơ thể. Các phản ứng này có thể xuất hiện đồng thời trên cùng một bệnh nhân. Các phản ứng có hại thường được ghi nhận gồm viêm gân, đứt gân, đau khớp, đau cơ, bệnh lý thần kinh ngoại vi và các tác dụng bất lợi trên hệ thống thần kinh trung ương (ảo giác, lo âu, trầm cảm, mất ngủ, đau đầu nặng và lú lẫn), giảm thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác. Các phản ứng này có thể xảy ra trong vòng vài giờ đến vài tuần sau khi sử dụng thuốc. Bệnh nhân ở bất kỳ tuổi nào không có yếu tố nguy cơ tồn tại từ trước đều có thể gặp những phản ứng có hại trên.
- Ngưng sử dụng thuốc ngay khi có dấu hiệu hoặc triệu chứng đầu tiên của bất kỳ phản ứng có hại nghiêm trọng nào. Thêm vào đó, tránh sử dụng các kháng sinh nhóm fluoroquinolon cho các bệnh nhân đã từng gặp các phản ứng nghiêm trọng liên quan đến thần kinh fluoroquinolon. Việc điều trị chỉ được bắt đầu khi thiếu các lựa chọn điều trị thay thế khác và sau khi đã đánh giá cẩn thận lợi ích/nguy cơ.

Bệnh nhân có thể bị co giật:

Quinolon có thể làm giảm ngưỡng co giật và có thể kích hoạt cơn co giật. Chống chỉ định dùng levofloxacin ở những bệnh nhân có tiền sử động kinh và cũng như các quinolon khác, nên hết sức thận trọng ở những bệnh nhân có thể bị co giật hoặc điều trị đồng thời với các hoạt chất làm giảm ngưỡng co giật não như theophyllin. Trong trường hợp có cơn co giật, nên ngừng điều trị bằng levofloxacin.

Bệnh nhân bị thiếu hụt G-6-phosphate dehydrogenase

Bệnh nhân có thiếu hụt tiềm ẩn hoặc thực tế trong hoạt động glucose-6-phosphate dehydrogenase có thể dễ bị phản ứng tan huyết khi điều trị bằng các kháng sinh quinolon. Do đó, nếu phải sử dụng levofloxacin ở những bệnh nhân này, cần phải theo dõi khả năng xuất huyết.

Bệnh nhân suy thận:

Do levofloxacin được thải trừ chủ yếu qua thận, cần phải điều chỉnh liều dùng của levofloxacin ở bệnh nhân suy thận.

Phản ứng có hại nghiêm trọng trên da

Các phản ứng bất lợi nghiêm trọng trên da (SCAR) bao gồm hoại tử thượng bì nhiễm độc (TEN: còn được gọi là hội chứng Lyell), hội chứng Stevens Johnson (SJS) và phản ứng thuốc với tăng bạch cầu ái toan và các triệu chứng toàn thân (DRESS) có thể đe dọa đến tính mạng hoặc gây tử vong đã được báo cáo với levofloxacin. Tại thời điểm kê đơn, bệnh nhân nên được thông báo về các dấu hiệu và triệu chứng của các phản ứng nghiêm trọng trên da và phải được theo dõi chặt chẽ. Nếu các dấu hiệu và triệu chứng gợi ý các phản ứng này xuất hiện, nên ngừng sử dụng levofloxacin ngay lập tức và cần nhắc điều trị thay thế. Nếu bệnh nhân đã từng có một phản ứng nghiêm trọng như SJS, TEN hoặc DRESS khi sử dụng levofloxacin, không được bắt đầu điều trị lại bằng levofloxacin ở bệnh nhân này bất kỳ lúc nào.

Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc đối kháng Vitamin K

Do có thể tăng các xét nghiệm đông máu (PT/INR) và/hoặc chảy máu ở những bệnh nhân được điều trị bằng levofloxacin kết hợp với chất đối kháng vitamin K (ví dụ: warfarin), nên theo dõi các xét nghiệm đông máu khi dùng đồng thời các thuốc này.

Thần kinh ngoại biên:

Các trường hợp mắc bệnh da dày thần kinh cảm giác hoặc cảm giác vận động dẫn đến dị cảm, giảm cảm giác, rối loạn cảm giác tính trạng yếu kém đã được báo cáo ở những bệnh nhân dùng quinolon và fluoroquinolon. Bệnh nhân đang điều trị bằng levofloxacin nên thông báo cho bác sĩ trước khi tiếp tục điều trị nếu các triệu chứng của bệnh thần kinh như đau, rất, ngứa ran, tê hoặc tình trạng yếu kém phát triển để ngăn ngừa sự phát triển của tình trạng không thể nổi phục.

Rối loạn gan mật:

Các trường hợp hoại tử gan đến suy gan gây tử vong đã được báo cáo với levofloxacin, chủ yếu ở những bệnh nhân mắc các bệnh tiềm ẩn nghiêm trọng, ví dụ: nhiễm trùng huyết. Bệnh nhân nên được ngừng điều trị và liên hệ với bác sĩ nếu các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh gan phát triển, chẳng hạn như chán ăn, vàng da, nước tiểu sẫm màu, ngứa hoặc đau bụng.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai:

Có một lượng dữ liệu hạn chế từ việc sử dụng levofloxacin ở phụ nữ mang thai. Các nghiên cứu trên động vật không chỉ ra tác động có hại trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến độc tính sinh sản. Tuy nhiên, trong trường hợp không có dữ liệu trên người và do dữ liệu thực nghiệm đó cho thấy nguy cơ bị tổn thương bởi fluoroquinolon đối với sự chịu đựng của sinh vật đang phát triển, không sử dụng Levofloxacin Kabi cho phụ nữ mang thai.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú:

Không chỉ định dùng levofloxacin ở phụ nữ cho con bú. Không có đủ thông tin về sự bài tiết levofloxacin trong sữa mẹ; tuy nhiên các fluoroquinolon khác được bài tiết qua sữa mẹ. Trong trường hợp không có dữ liệu trên người và do dữ liệu thực nghiệm đó cho thấy nguy cơ bị tổn thương bởi fluoroquinolon đối với sự chịu đựng của sinh vật đang phát triển, không sử dụng Levofloxacin Kabi cho phụ nữ cho con bú.

Khả năng sinh sản:

Levofloxacin không gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hoặc hiệu suất sinh sản của chuột.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Một số tác dụng không mong muốn (ví dụ như hoa mắt/chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn thị giác) có thể làm giảm khả năng tập trung và phản ứng của bệnh nhân, và do đó có thể gây rủi ro trong những tình huống mà những khả năng này có tầm quan trọng đặc biệt (ví dụ: lái xe hoặc vận hành máy móc). Do đó, không lái xe và vận hành máy khi đang dùng thuốc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc:

- Các thuốc làm kéo dài khoảng QT: có tác dụng hiệp đồng làm kéo dài khoảng QT. Tránh dùng đồng thời levofloxacin với thuốc chống loạn nhịp nhóm IA (ví dụ: quinidin, procainamid) hoặc nhóm III (ví dụ: amiodaron, sotalol), thuốc chống trầm cảm ba vòng, macrolid, thuốc chống loạn thần.
- Thuốc chống trầm cảm: levofloxacin có tương tác dược học tiềm tàng với fluoxetin hoặc imipramin làm kéo dài khoảng QT.
- Corticosteroid: dùng đồng thời levofloxacin với corticosteroid làm tăng nguy cơ rối loạn gân nặng (viêm gân, đứt gân), đặc biệt ở người già trên 60 tuổi. Cần thận trọng khi dùng đồng thời hai thuốc này.
- Theophyllin: Một số nghiên cứu trên người tình nguyện khỏe mạnh cho thấy không có tương tác. Tuy nhiên do nồng độ trong huyết tương và AUC theophyllin thường bị tăng khi sử dụng đồng thời với quinolon khác, vẫn cần giám sát chặt chẽ nồng độ theophyllin và hiệu chỉnh liều nếu cần khi sử dụng đồng thời với levofloxacin.
- Warfarin: do đã có thông báo warfarin tăng tác dụng khi dùng cùng với levofloxacin, cần giám sát các chỉ số về đông máu khi dùng đồng thời 2 thuốc này.
- Cyclosporin và tacrolimus: tương tác được động học giữa levofloxacin và cyclosporin hoặc tacrolimus làm tăng AUC của các thuốc ức chế miễn dịch, tương tác không có ý nghĩa lâm sàng, do đó không cần chỉnh liều các thuốc này khi dùng đồng thời với levofloxacin. Tuy nhiên nên kiểm soát nồng độ trong huyết tương của các thuốc này khi dùng đồng thời với levofloxacin.
- Các thuốc chống viêm không steroid: có khả năng làm tăng nguy cơ kích thích thần kinh trung ương và co giật khi dùng đồng thời với levofloxacin.
- Rối loạn đường huyết: dùng đồng thời với levofloxacin có thể làm tăng nguy cơ rối loạn đường huyết, cần giám sát chặt chẽ.
- Probenecid: tương tác được động học giữa probenecid và levofloxacin (tăng nhẹ thời gian bán thải levofloxacin) không có ý nghĩa về mặt lâm sàng, không yêu cầu điều chỉnh liều khi dùng đồng thời hai thuốc này.
- Ở những bệnh nhân được điều trị với levofloxacin, xác định opiat trong nước tiểu có thể cho kết quả dương tính giả. Nên sử dụng phương pháp đặc hiệu hơn để xác định lượng opiat dương tính.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Các tác dụng không mong muốn dưới đây dựa trên các nghiên cứu lâm sàng ở hơn 8300 bệnh nhân và hậu mãi.

Tần suất trong bảng sau sử dụng quy ước: rất thường gặp (≥1/10), thường gặp (≥1/100, <1/10), ít gặp (≥1/1000, <1/100), hiếm gặp (≥1/10000, <1/1000), rất hiếm gặp (<1/10000), Không biết (không thể ước tính từ các dữ liệu sẵn có).

Trong một nhóm tâm suất, các tác dụng không mong muốn được sắp xếp theo thứ tự giảm dần mức độ nghiêm trọng.

Hệ cơ quan	Thường gặp	ít gặp	Hiếm gặp	Không biết
Nhiễm khuẩn và ký sinh trùng		Nhiễm nấm bao gồm nhiễm nấm Candida kháng nấm bệnh		
Rối loạn máu và hệ bạch huyết		Giảm bạch cầu, Tăng bạch cầu ưa eosin	Giảm tiểu cầu, Giảm bạch cầu trung tính	Giảm toàn thể huyết cầu, Chứng mất bạch cầu hạt, Thiếu máu tan máu
Rối loạn hệ miễn dịch			Phù mạch, Quá mẫn	Sốc dạng phản vệ ^a , Sốc phản vệ ^a
Rối loạn nội tiết			Hội chứng tăng tiết hormon chống bài niệu không thích hợp (SIADH)	
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng		Chứng chán ăn	Hạ đường huyết đặc biệt ở bệnh nhân tiểu đường. Hôn mê do hạ đường huyết	Tăng đường huyết
Rối loạn tâm thần*	Mất ngủ	Lo âu, Trạng thái lú lẫn, Hốt hoảng	Phản ứng tâm thần (ví dụ: ảo giác, hoang tưởng), Phiền muộn, Kích động, Giấc mơ bất thường, Ác mộng, Mê sảng, Suy giảm trí nhớ	Rối loạn tâm thần với hành vi tự gây nguy hiểm bao gồm ý định tự tử hoặc cố gắng tự tử
Rối loạn hệ thần kinh*	Đau đầu, Chóng mặt	Buồn ngủ, Rung mình, Rối loạn vị giác	Có giết, Dị cảm	Bệnh lý thần kinh cảm giác ngoại biên, Bệnh lý thần kinh cảm giác vận động ngoại biên, Rối loạn khứu giác bao gồm chứng mất khứu giác, Rối loạn vận động Rối loạn ngoại tháp, Mất vị giác, Ngất, Tăng áp lực nội sọ lành tính
Rối loạn mắt*			Rối loạn thị giác như mờ mắt	Mất thị lực thoáng qua

Hệ cơ quan	Thường gặp	ít gặp	Hiếm gặp	Không biết
Rối loạn tai và mê đạo		Chóng mặt	Ù tai	Mất thính lực, Khuyết thính
Rối loạn tim**			Nhịp tim nhanh, Đánh trống ngực	Nhịp thất nhanh, có thể gây ngừng tim, Rối loạn nhịp thất và xoắn đỉnh (báo cáo chủ yếu ở những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ kéo dài khoảng QT), điện tâm đồ kéo dài khoảng QT.
Rối loạn mạch**	Viêm tĩnh mạch		Hạ huyết áp	
Rối loạn hô hấp, lồng ngực và trung thất		Khó thở		Cơ thất phế quản, Dị ứng viêm thành phế nang
Rối loạn tiêu hóa	Tiểu chảy, Nôn, Buồn nôn	Đau bụng, Chứng khó tiêu, Đầy hơi, Táo bón		Tiểu chảy có xuất huyết mà trong rất hiếm trường hợp có thể là dấu hiệu của viêm ruột kết, bao gồm viêm ruột già mạc, Viêm tụy
Rối loạn gan mật	Tăng enzym gan (ALT/AST, phosphatase kiềm, GGT)	Tăng bilirubin huyết		Vàng da và tổn thương gan nặng, bao gồm các trường hợp tử vong với suy gan cấp tính, chủ yếu ở những bệnh nhân mắc các bệnh nghiêm trọng tiềm ẩn Viêm gan
Rối loạn da và mô dưới da ^b		Phát ban, Ngứa, Mấy da, Tăng tiết mồ hôi	Phản ứng thuốc với bạch cầu ái toan và triệu chứng toàn thân (DRESS), Ban đỏ nhiễm sắc cố định	Hoại tử thượng bì nhiễm độc, Hội chứng Stevens-Johnson, Ban đỏ đa dạng, Phản ứng sợ ánh sáng, Viêm mạch bạch huyết, Viêm miệng
Rối loạn cơ xương và mô liên kết		Đau khớp, Đau cơ	Rối loạn gân bao gồm viêm gân (ví dụ: gân Asin), Yếu cơ có thể quan trọng đặc biệt ở những bệnh nhân bị nhược cơ	Globin cơ niệu kịch phát, Đứt gân (ví dụ gân Asin), Đứt dây chằng, Vỡ cơ, Viêm khớp
Rối loạn thận và tiết niệu		Tăng creatinin huyết	Suy thận cấp (ví dụ do viêm thận kẽ)	
Rối loạn chung và tình trạng tại vị trí tiêm truyền ^c	Phản ứng tại vị trí tiêm truyền (đau, đỏ)	Suy nhược	Sốt	Đau (bao gồm đau ở lưng, ngực và tứ chi)

^a Phản ứng dạng phản vệ và phản vệ có thể đôi khi xảy ra thậm chí ngay sau khi dùng liều đầu tiên.

^b Phản ứng ở niêm mạc da có thể đôi khi xảy ra thậm chí ngay sau khi dùng liều đầu tiên.

^c Rất hiếm các trường hợp tác dụng không mong muốn nghiêm trọng, gây tàn tật, kéo dài (vài tháng hoặc nhiều năm), không hồi phục gây ảnh hưởng đến một số, đôi khi nhiều lớp cơ quan hệ thống và các giác quan (bao gồm các phản ứng như viêm gân, đứt gân, đau khớp, đau chi, rối loạn dáng đi, bệnh thần kinh liên quan đến dị cảm, trầm cảm, mệt mỏi, suy giảm trí nhớ, rối loạn giấc ngủ và suy giảm thính giác, thị giác, vị giác và khứu giác) đã được báo cáo liên quan đến việc sử dụng quinolon và fluoroquinolon trong một số trường hợp bất kể các yếu tố nguy cơ có sẵn.

^{**} Các trường hợp phình và bóc tách động mạch chủ, đôi khi biến chứng do vỡ (bao gồm cả những trường hợp tử vong), và hở/bất toàn bất kỳ van tim nào đã được báo cáo ở những bệnh nhân dùng fluoroquinolon.

Các tác dụng không mong muốn khác có liên quan đến sử dụng fluoroquinolon gồm: các cơn rối loạn chuyển hóa porphyrin ở bệnh nhân bị bệnh rối loạn chuyển hóa porphyrin.

Quá liều và cách xử trí:

- Levofloxacin có khả năng thấp gây độc tính cấp. Các nghiên cứu độc tính trên chuột, chó, khỉ đã thể hiện những dấu hiệu lâm sàng sau khi dùng liều cao duy nhất levofloxacin như mất định hướng, chứng sa mi mắt, giảm vận động, kiệt sức, khó thở, rung mình, co giật. Tiêm truyền tĩnh mạch liều vượt quá 250 mg/kg đã gây ra tỷ lệ tử vong đáng kể ở loài gặm nhấm.
- Khi bị quá liều cấp tính, cần phải điều trị triệu chứng và theo dõi chặt chẽ. Thăm phân máu và thăm phân phúc mạc không có hiệu quả để loại bỏ levofloxacin ra khỏi cơ thể. Theo dõi điện tâm đồ vì thuốc gây kéo dài khoảng QT.

Độc tính được lực học:

Nhóm được ly: kháng sinh nhóm quinolon, dẫn chất fluoroquinolon, mã ATC: J01MA12

- Cũng như các fluoroquinolon khác, levofloxacin có tác dụng diệt khuẩn do ức chế enzym topoisomerase II (DNA-gyrase) và topoisomerase IV là những enzym thiết yếu của vi khuẩn tham gia xúc tác trong quá trình sao chép, phiên mã và tu sửa ADN của vi khuẩn. Levofloxacin là đồng phân S(-)-isomer của ofloxacin, nó có tác dụng diệt khuẩn mạnh gấp 8-128 lần so với đồng phân D-isomer và tác dụng mạnh gấp khoảng hai lần so với ofloxacin racemic. Levofloxacin, cũng như các fluoroquinolon khác là kháng sinh phổ rộng, tác dụng trên nhiều chủng vi khuẩn Gram (+) và Gram (-). Levofloxacin (cũng như sparflaxacin) có tác dụng trên vi khuẩn Gram (+) và vi khuẩn kỵ khí lốt hơn so với các fluoroquinolon khác (như ciprofloxacin, enoxacin, lomefloxacin, norfloxacin, ofloxacin). Tuy nhiên levofloxacin và sparflaxacin lại có tác dụng *in vitro* trên *Pseudomonas aeruginosa* yếu hơn so với ciprofloxacin.

Phổ tác dụng:

Vi khuẩn nhạy cảm *in vitro* và nhiễm khuẩn trong lâm sàng:
Vi khuẩn ưa khí Gram (-): *Enterobacter cloacae*, *E. coli*, *H. influenzae*, *H. parainfluenzae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Legionella pneumophila*, *Moraxella catarrhalis*, *Proteus mirabilis*, *Pseudomonas aeruginosa*.
Vi khuẩn khác: *Chlamydia pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae*.
Vi khuẩn ưa khí Gram (+): *Bacillus anthracis*, *Staphylococcus aureus* nhạy cảm *methicillin* (meti-S), *Staphylococcus coagulase* âm tính nhạy cảm *methicillin*, *Streptococcus pneumoniae*.
Vi khuẩn kỵ khí: *Fusobacterium*, *Peptostreptococcus*, *Propionibacterium*.
Các loại vi khuẩn nhạy cảm trung gian *in vitro*:
Vi khuẩn ưa khí Gram (+): *Enterococcus faecalis*.
Vi khuẩn kỵ khí: *Bacteroides fragilis*, *Prevotella*.
Các loại vi khuẩn kháng levofloxacin:
Vi khuẩn ưa khí Gram (+): *Enterococcus faecium*, *Staphylococcus aureus* meti-R, *Staphylococcus coagulase* âm tính meti-R.
Kháng chéo: *in vitro*, có kháng chéo giữa levofloxacin và các fluoroquinolon khác. Do cơ chế tác dụng, thường không có kháng chéo giữa levofloxacin và các họ kháng sinh khác.

Độc tính được động học:

- Levofloxacin được phân bố rộng rãi trong cơ thể, tuy nhiên thuốc khó thấm vào dịch não tủy. Tỷ lệ gắn protein huyết tương là 30-40%.
- Levofloxacin rất ít bị chuyển hóa trong cơ thể và thải trừ gần như hoàn toàn qua nước tiểu ở dạng con nguyên vẹn, chỉ dưới 5% liều điều trị được tìm thấy trong nước tiểu dưới dạng chất chuyển hóa desmethyl và N-oxid, các chất chuyển hóa này có rất ít hoạt tính sinh học.
- Thời gian bán thải của levofloxacin từ 6 – 8 giờ, kéo dài ở người suy thận. Thuốc thải trừ qua nước tiểu khoảng 87% ở dạng không biến đổi và phân hủy khoảng 12,8%. Thuốc không loại bỏ được bằng thẩm phân máu hoặc màng bụng.

Quy cách đóng gói: chai thủy tinh 100 ml. Hộp 1 chai x 100 ml.

Các dấu hiệu cần lưu ý và khuyến cáo:

Thuốc này chỉ sử dụng 1 lần duy nhất. Sử dụng ngay sau khi đã chọn kim vào nắp chai. Loại bỏ phần thừa sau khi sử dụng.

Điều kiện bảo quản: Tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất:

Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam

Khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam